

云南省 2026 年普通高中学业水平选择性考试

化 学

注意事项：

1.答卷前，考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在答题卡上，并认真核准条形码上的姓名、准考证号、考场号、座位号及科目，在规定的位置贴好条形码。

2.回答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，用黑色碳素笔将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。

3.考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量：H1 Li 7 B11 C12 N14 O16 S32 Fe56 Ni59

一、选择题：本题共14小题，每小题3分，共42分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

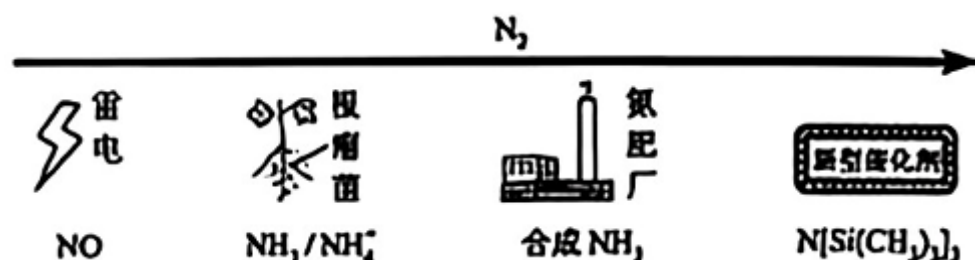
1.化学强国，筑梦未来。下列说法错误的是

- A. “雪豹”6×6轮式载具所用耐寒轮胎，属特种橡胶
- B. “北脑一号”脑机系统植入手术所用钛板，属陶瓷材料
- C. “天舟七号”飞船所用石英加速度计，核心部件含二氧化硅
- D. “深海一号”储油平台所用聚酯系泊缆绳，主要成分为有机高分子

2.下列化学用语或图示表示正确的是

- A. 红磷和白磷互为同素异形体
- B. CH_3Cl 是非极性分子
- C. H_2O 的空间结构模型：
- D. 基态 S^{2-} 的价层电子轨道表示式： $\begin{array}{c} 3s \quad 3p \\ 14 \quad \uparrow \downarrow \uparrow \end{array}$

3.合成氨工艺沿革，诠释科学精神传承。几种固氮方式如图，下列说法正确的是

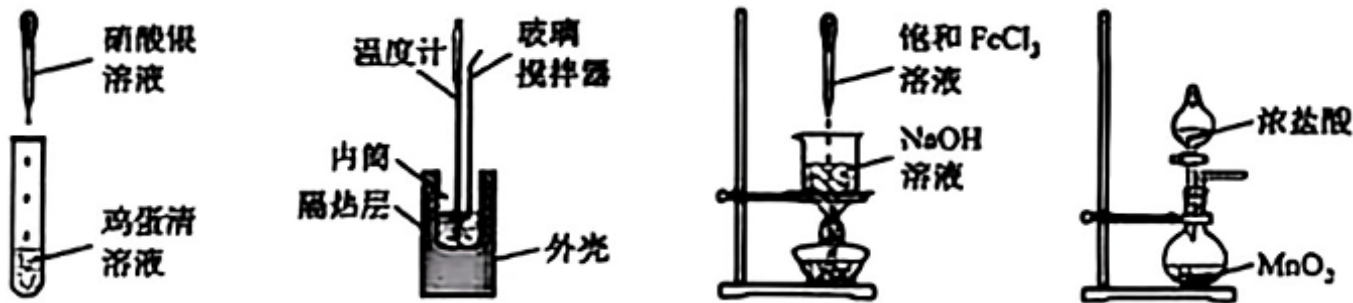


- A. NO是红棕色、有刺激性气味的气体
- B. NH_4HCO_3 易溶于水，其电离方程式为 $\text{NH}_4\text{HCO}_3 = \text{NH}_4^+ + \text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$
- C. 合成氨工业中采用循环操作主要是为了提高 N_2 和 H_2 的利用率
- D. 新型催化剂能降低 N_2 生成 $\text{N}[\text{Si}(\text{CH}_3)_3]_3$ 的反应热

4. 下列说法正确的是

- A. 石油的分馏属于化学变化
- B. 蔗糖属于二糖，水解产物为葡萄糖
- C. 明矾 $[KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O]$ 可作净水剂，其水溶液呈碱性
- D. 碳酸氢钠受热分解的化学方程式为： $2NaHCO_3 \xrightarrow{\Delta} Na_2CO_3 + CO_2 \uparrow + H_2O$

5. 下列装置或试剂能达到实验目的的是



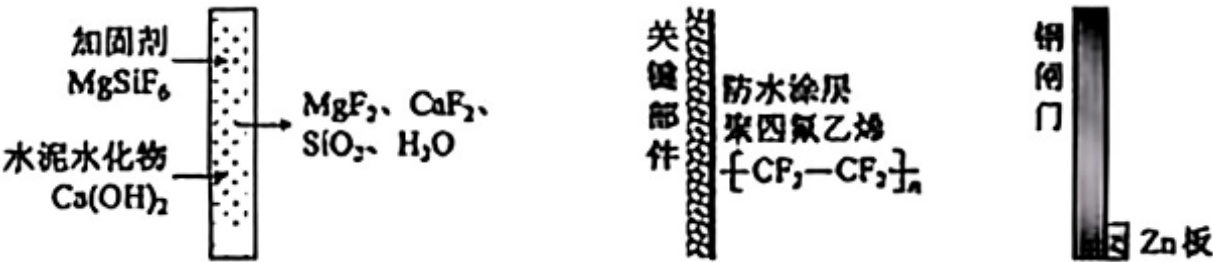
- A. 蛋白质的变性 B. 中和反应反应热的测定 C. $Fe(OH)_3$ 胶体的制备 D. 氯气的制备

6. 彩云之南，花开四季。下列说法错误的是

春 · 蓝花橙	夏 · 荷花	秋 · 桂花	冬 · 梅花
W	X	Y	Z

- A. W 的分子式为 $C_{12}H_{10}O_4$
- B. X 能使酸性高锰酸钾溶液褪色
- C. Y 能发生加成和水解反应
- D. 1mol Z 最多消耗 2mol Br_2

7. 化学护坝体，劳动保安全。某水电站坝体维护示意图如下，下列说法错误的是

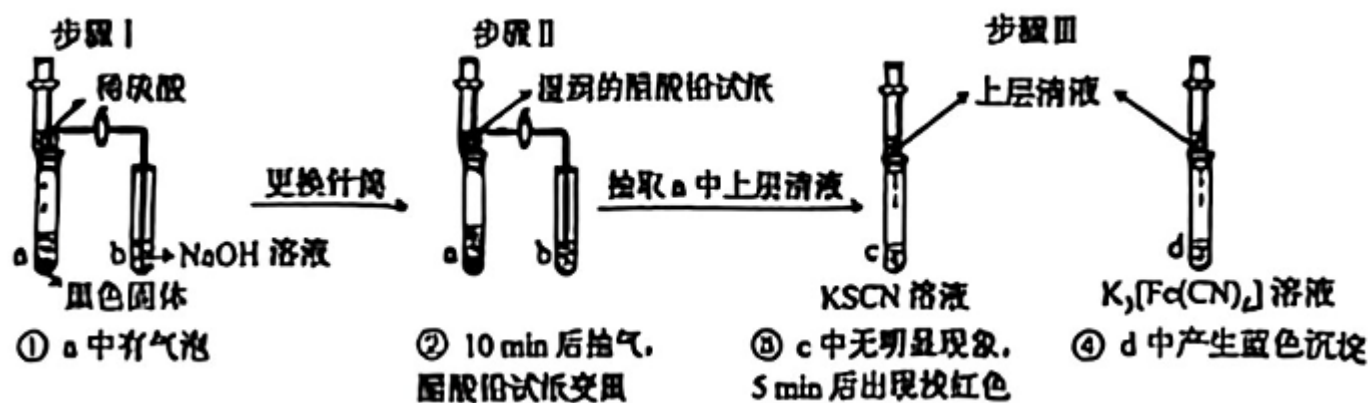


- A. 黏土是生产水泥的主要原料之一
- B. $MgSiF_6$ 与 $Ca(OH)_2$ 的反应属于氧化还原反应
- C. 聚四氟乙烯的合成： $nCF_2=CF_2 \rightarrow [CF_2-CF_2]_n$
- D. 利用 Zn 板保护钢闸门时，需定期检查、更换

8. 某水滑石是一种高效环保的阻燃剂，所含 U、V、W、X、Y、Z 为原子序数依次增大的前 20 号主族元素，U 是原子半径最小的元素，V 的 p 轨道电子数是 s 轨道电子数的一半，X 的最外层电子数与其 K 层电子数相等，Y 的氧化物具有两性，X 和 Z 同主族，Z 的原子序数等于 W 和 X 的原子序数之和，下列说法正确的是

- A. 最简单氢化物沸点： $V > W$
- B. 最高价氧化物的水化物碱性： $X > Z$
- C. 第一电离能： $X < Y$
- D. U 与 W 能形成两种常见液态化合物

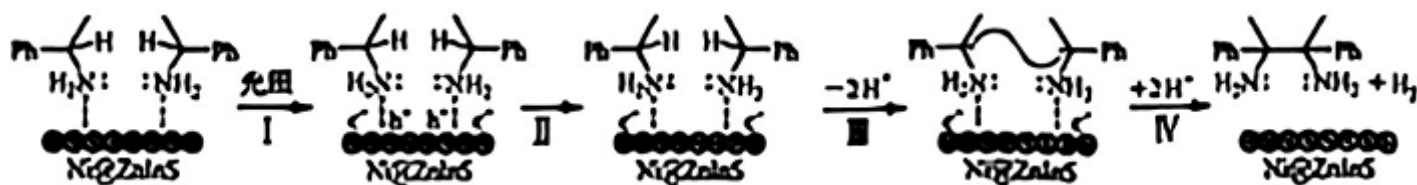
9. 某兴趣小组将1.0g铁粉和足量硫粉在氮气中加热得黑色固体，设计如下实验探究其成分、已知：步骤Ⅰ、步骤Ⅱ均在氢气氛围中进行：PbS 是一种黑色固体。



下列说法错误的是

- A. a中黑色固体成分有 FeS
- B. Fe与S在空气中燃烧的产物可能有 Fe_3O_4
- C. 步骤Ⅰ使用煮沸后的稀硫酸，目的是加快反应速率
- D. b中使用 CuSO_4 溶液替代NaOH溶液，则无需使用醋酸铅试纸检验

10. Ni@ZnInS 纳米催化剂经光照后产生 e^- 和空穴(h^+)，促进a-甲基苯甲胺脱氢、偶联生成二胺，其催化机理关键步骤如图(Pb为苯基)，下列说法错误的是

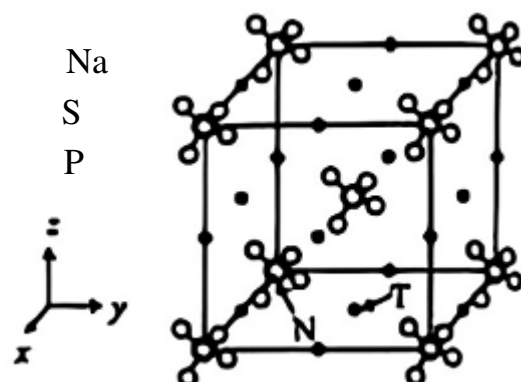


- A. 该过程涉及光能转化为化学能
- B. 步骤Ⅱ体现了 h^+ 的氧化性
- C. 相同条件下产生的空穴越多，生成的 $\text{Pb}-\text{Pb}$ 越多
- D. 该过程涉及非极性共价键的断裂和形成

11. 一种新型固态电解质 $\text{Na}_2(\text{PS})_4$ (摩尔质量为 $M \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) 的立方晶胞结构示意图如下。已知： N_A 为阿伏加德罗常数的值；以晶胞参数a为单位长度建立坐标系可标注晶胞中各原子的位置，称作原子的分数坐标，N点原子的分数坐标为(0, 0, 0)。

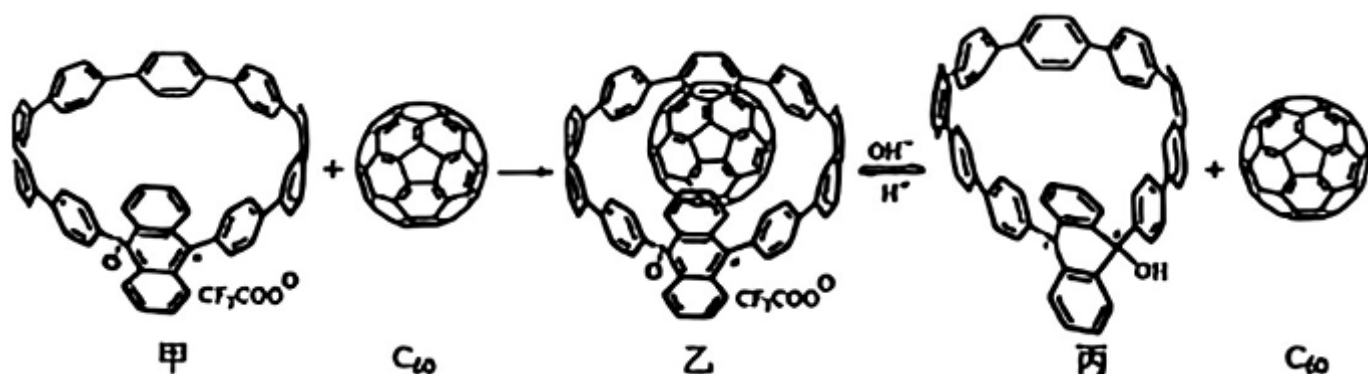
下列说法正确的是

- A. T点原子的分数坐标为 $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$
- B. 每个 PS_4^{3-} 周围与它最近且距离相等的 PS_4^{3-} 有 6 个
- C. 沿z轴方向的投影为

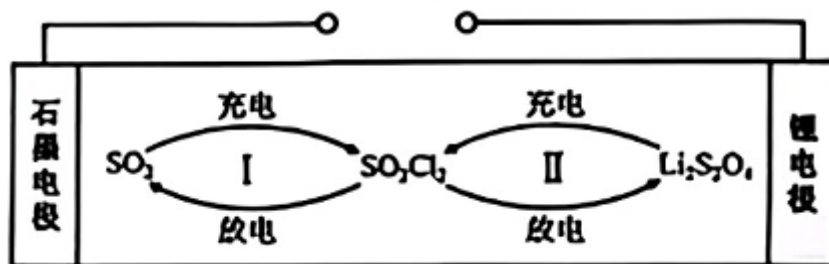


- D. 若晶体密度为 $\rho \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ ，则晶胞参数a为 $\sqrt[3]{\frac{4M \times 10^{30}}{\rho N_A}} \text{ pm}$

12. 我国科学家合成了一种大环化合物甲，能与 C_{60} 形成超分子乙，其变化过程如图。下列说法错误的是

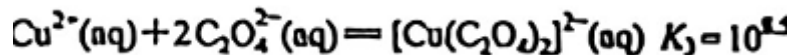
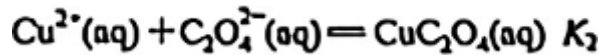
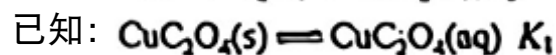


- A. 乙的晶体类型为共价晶体
 B. 该过程体现了大环对 C_{60} 的捕获与释放
 C. 乙中的 C_{60} 与大环之间存在分子间作用力
 D. 调控 pH 可使甲和丙中 C 的杂化方式发生可逆转变
13. 一种“双模式”锂电池工作原理如图，已知： Cl_2 只参与模式 I 的充放电，其放电时反应方程式为 $SO_2Cl_2 + Cl_2 + 4Li = 4LiCl + SO_2$ ，下列说法正确的是



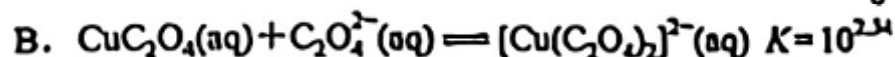
- A. 充电时，模式 II 的反应为： $2SO_2Cl_2 + 6Li = Li_2S_2O_4 + 4LiCl$
 B. 充电时，若外电路通过 1 mol 电子，则石墨电极最多生成 0.5 mol Cl_2
 C. 放电时，体系中的 Li^+ 向电池的锂电极迁移
 D. 放电时，分别消耗 1 mol SO_2Cl_2 ，模式 I 理论放电量大于模式 II

14. 常温下，1L 水溶液中 Cu^{2+} 和 $C_2O_4^{2-}$ 的初始浓度分别为 $0.1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$ 和 $0.2 \text{ mol} \cdot L^{-1}$ ，达到溶解平衡时 ($K_{sp}(CuC_2O_4) = 10^{-9.35}$)，pM 与 pH 的关系如图 ($pM = -\lg[c(M)/(mol \cdot L^{-1})]$)，M 代表 Cu^{2+} 、 $C_2O_4^{2-}$ 、 $CuC_2O_4(aq)$ 和 $[Cu(C_2O_4)_2]^{2-}$ 。



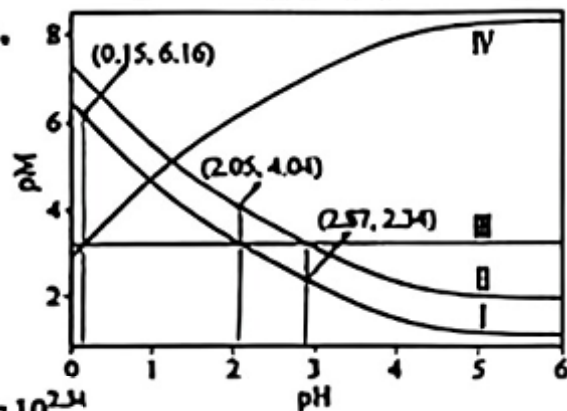
下列说法正确的是

- A. 曲线 I 是 $[Cu(C_2O_4)_2]^{2-}$ 的变化曲线



- C. 溶液中 $CuC_2O_4(aq)$ 的浓度为 $10^{-2.3} \text{ mol} \cdot L^{-1}$

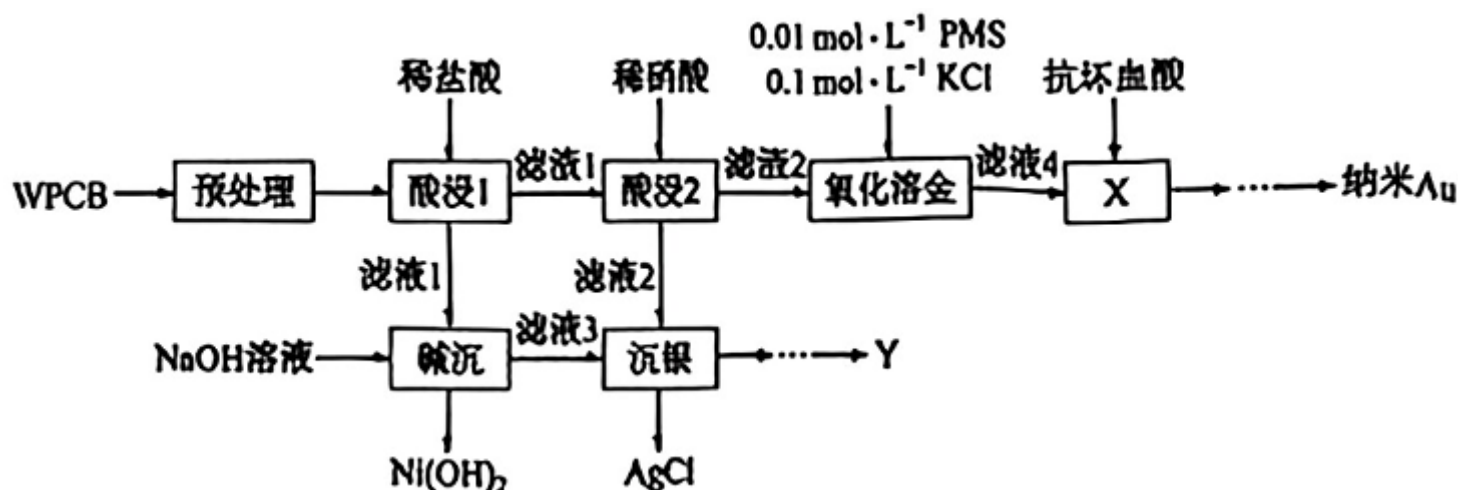
- D. $pH = 4$ ， $c(C_2O_4^{2-}) + c(HC_2O_4^-) + c(H_2C_2O_4) + c([Cu(C_2O_4)_2]^{2-}) > 0.1 \text{ mol} \cdot L^{-1} + c(Cu^{2+})$



二、非选择题：本题共4小题，共58分.

15.(14 分)

创新驱动，深挖“城市矿山”。一种从废弃印刷电路板(WPCB)(主要含 Cu、Ni、Au、Ag)中分离回收有价金属的工艺如下：



已知：①PMS为过一硫酸盐(含过氧键)，在强酸介质中会水解。

② $^1\text{O}_2$ 表示具有高氧化活性的单线态氧分子。

回答下列问题：

(1) Au 与 Cu 同族,属于 _____ 区元素。

(2) “酸浸1”中发生反应的离子方程式为_____。

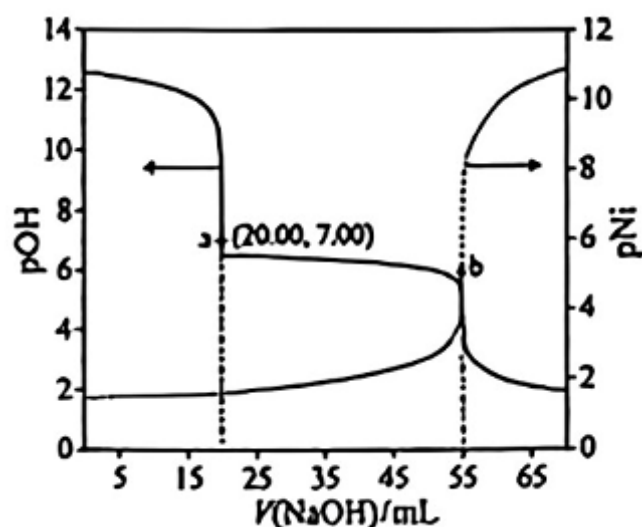
(3) “滤液2”中主要的金属离子有 Ag^+ 、_____ (填离子符号)。

(4) “氧化溶金”中，KCl不能用HCl替代的原因为_____；PMS 发生反应的离子方程式：



(5)工序“X”中，抗坏血酸的作用为_____。

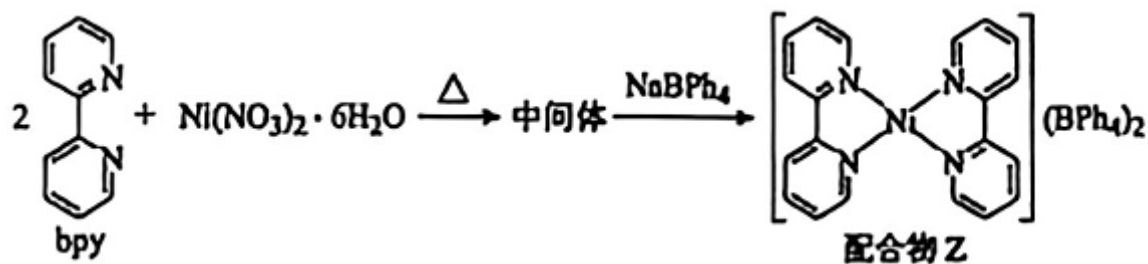
(6) “碱沉”前，用 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的NaOH标准溶液测定 50.00mL “滤液1”中的 H^+ 及 Ni^{2+} 浓度，pOH 和 pNi 与 $V(\text{NaOH})$ 的关系如图 ($\text{pOH} = -\lg[c(\text{OH}^-)/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})]$), $\text{pNi} = -\lg[c(\text{Ni}^{2+})/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})]$ ，忽略 Ni^{2+} 的水解)， “滤液1” Ni^{2+} 的浓度为_____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (结果保留小数点后3位)。



(7) “沉银”时，“滤液2”与“滤液3”混合时有少量 Ag_2O 生成，其反应的化学方程式为_____。

16. (15 分)

镍配合物是贵金属催化剂的重要替代品。某实验小组设计了一种制备 Ni(II)配合物的方法，原理如下：



已知： CH_2Cl_2 有毒、易挥发。 $\rho = 1.33 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 。

实验步骤如下：

I. 向双颈烧瓶中加入 10mL 含 $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (1 mmol) 的乙醇溶液，通过仪器 a 逐滴加入 3mL 含 bpy(2mmol) 的乙醇溶液(装置如右图，加热及夹持装置省略)，加热搅拌，冷却至室温。

II. 将上述溶液减压蒸除乙醇，加入 20 mL CH_2Cl_2 溶解，再加少量蒸馏水洗涤、分液。

III. 有机层经减压蒸除溶剂，加入 15mL 乙醇和 2mmol NaBPh_4 (Ph 为苯基)，产生沉淀。经过滤、洗涤、干燥得粗产品，进一步提纯后得紫色晶体(配合物 Z. $M_r = 1009$) $m_1 \text{ g}$ 。

回答下列问题：

(1) 仪器 a 的名称为_____。

(2) 下列安全标识中，本实验不涉及的是_____ (填标号)。

A.

B.

C.

D.

(3) 步骤 II 中洗涤的目的为_____，分液时 CH_2Cl_2 在_____层(填“上”或“下”)。

(4) 步骤 III 中乙醇的作用为_____。

(5) 步骤 III 中用_____法提纯粗产品。

(6) 配合物 Z 的产率为_____ (列出计算式即可)。

(7) 测定配合物 Z 的晶体结构，下列方法可采用是_____ (填标号)。

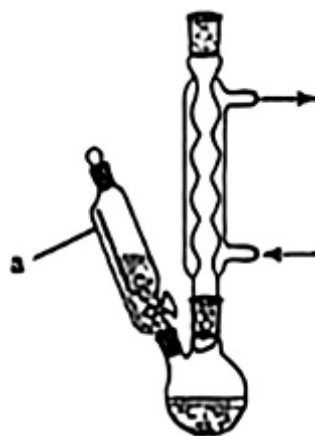
A. 核磁共振氢谱法

B. 质谱法

C. 红外光谱法

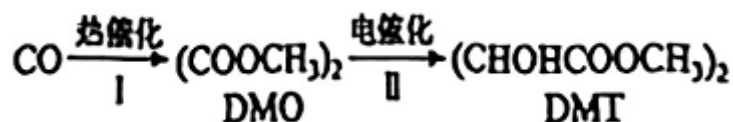
D. X 射线衍射法

(8) 实验小组进一步探究不同投料比对 Ni(II)配合物结构的影响，以 $n(\text{Ni}^{2+}) : n(\text{bpy}) = 1 : 3$ 进行投料，按上述制备方法得红色晶体，推测 Ni^{2+} 的配位数为_____。



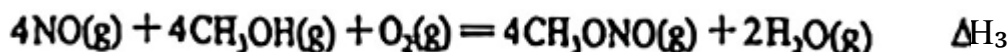
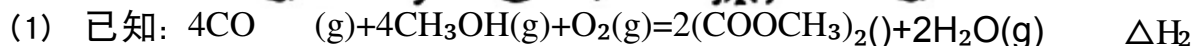
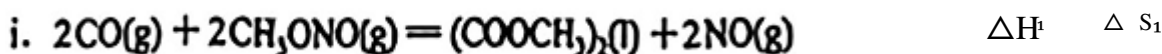
17.(14 分)

“双碳”目标推动科技发展，一种由CO制备高附加值酒石酸二甲酯(DMT)的路径如下：



回答下列问题：

I. “热催化”中主反应：



则 $\Delta H_1 =$ _____ (用含 ΔH_2 和 ΔH_3 的代数式表示). ΔS_1 _____ 0 (填 “>” 或 “<”).

(2) 一定温度下，恒容密闭容器中只发生反应i，提高 CH_3ONO 平衡转化率的措施有 _____ (填标号).

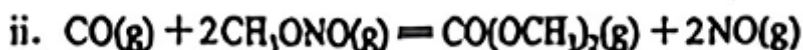
A. 及时移走 $(\text{COOCH}_3)_2$

B. 通入 N_2

C. 增大 CO 和 (CH_3ONO) 投料比

D. 加入催化剂

(3) “热催化”存在两个副反应，其中生成“副产1” $(\text{CO}(\text{OCH}_3)_2)$ 的副反应：



一定条件下， CH_3ONO 平衡转化率和产物选择性随温度变化关系如图1.

[比如：DMO选择性 = $\frac{2n(\text{生成的DMO})}{n(\text{转化的CH}_3\text{ONO})} \times 100\%$]

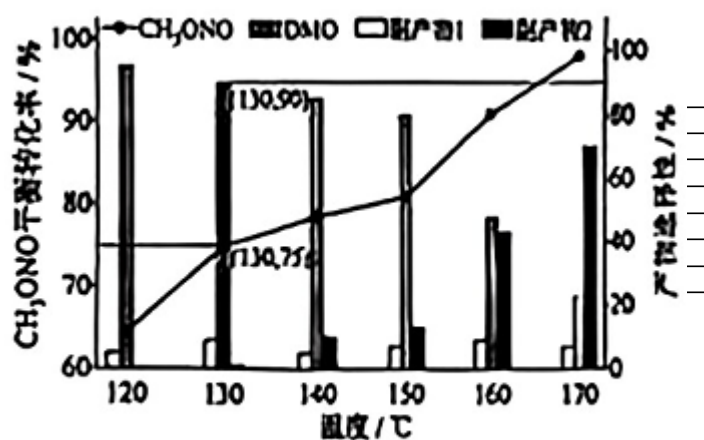


图1

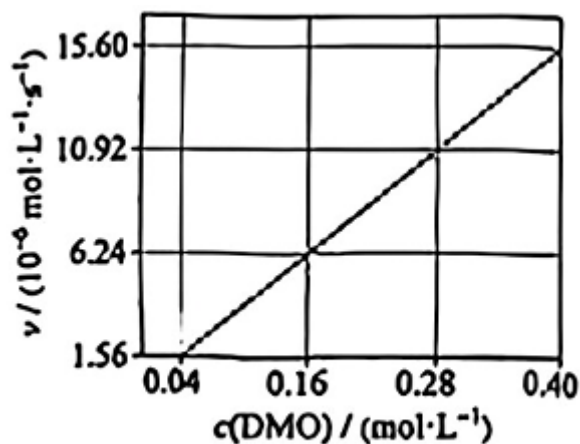


图2

① “热催化”反应较适宜的温度区间为 _____ (填标号)。

A. 120 ~ 140 °C B. 130 ~ 150 °C C. 140 ~ 160 °C

② 130 °C，若恒容密闭容器中只发生反应i、ii，当 CO 和 CH_3ONO 的初始浓度分别为 $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，结合图1信息，平衡时 $c(\text{CH}_3\text{ONO}) =$ _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，反应i的 $K_c =$ _____ $(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})^{-2}$ (列出计算式即可)。

II. “电催化”中： $\text{DMO} \xrightarrow{\text{电催化}} \text{DMT}$

(4) 25 °C时，DMT的生成速率v与c(DMO)关系如上图2，已知该反应的速率方程为

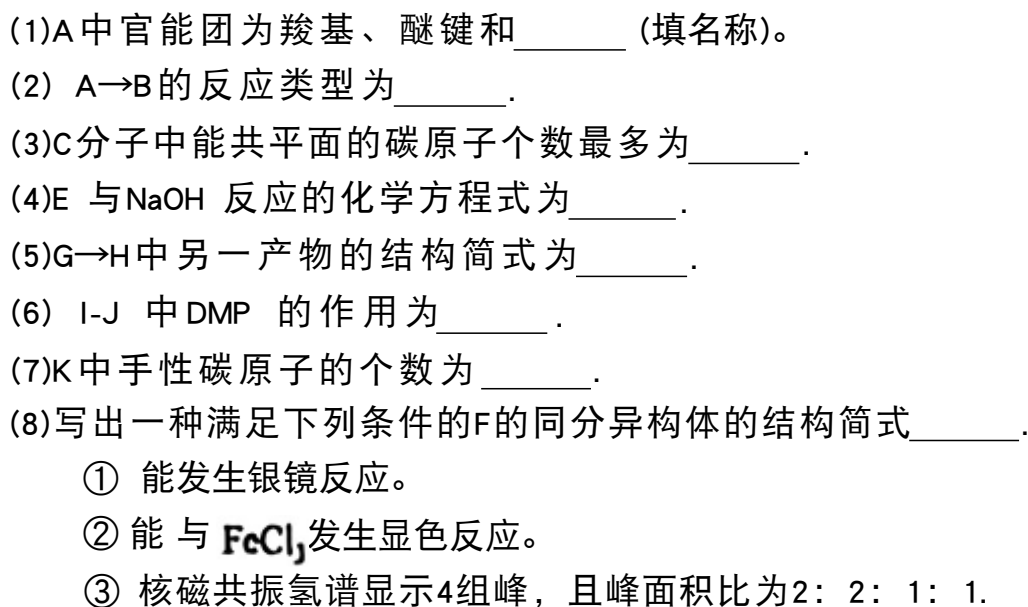
$v = kc^m(\text{DMO})$ ，其中k为速率常数。

① 当 c(DMO) 增加 10 倍，v 也增加 10 倍，则 m 为 _____。

② 速率常数 k 为 _____ s^{-1} (列出计算式即可)。

(5) 生成 DMT 的电极反应式为 $2(\text{COOCH}_3)_2 + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^- = (\text{CHOHCOOCH}_3)_2 + 2\text{Y}$ ，其中 Y 为 _____ (填结构简式)。

一种具有抗衰老活性的化合物K的合成路线如下(略去部分试剂与反应条件，忽略立体化学，路线中R为 C_6H_5)。



(9) 参照 B-D 的过程，结合所学知识，设计以  和  为原料合成  的路线 (Ph 为苯基；无机试剂和有机溶剂任选)。